El ADN y la información genética

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir los nucleótidos y la estructura en doble hélice del ADN
- Aplicar la complementariedad de bases para deducir secuencias
- Comparar ADN y ARN y conocer los tipos de ARN
- Explicar la replicación del ADN
- Explicar la síntesis de proteínas (transcripción y traducción) y usar el código genético
- Clasificar las mutaciones y relacionarlas con sus causas y consecuencias

Para pensar

Si estiraras todo el ADN de una sola de tus células medirías unos 2 metros. ¿Cómo cabe en un núcleo de una centésima de milímetro y qué pone en él?

Explicación

1.1 Los ácidos nucleicos y los nucleótidos

Los **ácidos nucleicos** son las biomoléculas que guardan, transmiten y expresan la información genética. Son polímeros: cadenas larguísimas formadas por la repetición de unidades más sencillas llamadas *nucleótidos*, igual que un collar está formado por cuentas.

Cada nucleótido tiene tres partes: 1) un **azúcar** de cinco carbonos (desoxirribosa en el ADN, ribosa en el ARN); 2) un **grupo fosfato**, con fósforo, que une un nucleótido con el siguiente; y 3) una **base nitrogenada**, que es la parte que varía y lleva la información. Las bases son cinco: **adenina (A)**, **guanina (G)**, **citosina (C)**, **timina (T)**, solo en el ADN, y **uracilo (U)**, solo en el ARN.

Los nucleótidos se unen entre sí por enlaces entre el azúcar de uno y el fosfato del siguiente, formando un «esqueleto» de azúcar-fosfato del que sobresalen las bases. El orden de las bases a lo largo de la cadena, la *secuencia*, es la información, como el orden de las letras en un texto. Con solo cuatro letras se pueden escribir mensajes muy distintos: un fragmento de solo 10 bases puede tener 4^{10}, más de un millón, de secuencias posibles.



1.2 La estructura del ADN: la doble hélice

El **ADN** (ácido desoxirribonucleico) está formado por *dos* cadenas de nucleótidos enrolladas una sobre otra *formando una* **doble hélice**, como una escalera de caracol. Los pasamanos de la escalera son los esqueletos de azúcar-fosfato, y los peldaños son las bases de una cadena unidas a las bases de la otra mediante **puentes de hidrógeno**, unos enlaces débiles que se pueden abrir y cerrar con facilidad.

El modelo lo propusieron **James Watson y Francis Crick** en 1953, gracias a las imágenes de difracción de rayos X de **Rosalind Franklin** y Maurice Wilkins y a los datos de Erwin Chargaff. Las dos cadenas son **antiparalelas**: van en sentidos opuestos, como dos carriles de una autovía. Por convenio, cada cadena tiene un extremo llamado 5' y otro 3', y se escriben de 5' a 3'.

La molécula es muy larga y muy fina: unos 2 nanómetros de diámetro. Si se estirara todo el ADN de una sola célula humana mediría unos 2 metros; el de todas las células de tu cuerpo daría varias veces la ida y vuelta al Sol. Este diseño tiene dos grandes ventajas: guarda la información protegida dentro de la hélice y permite copiarla con exactitud, porque cada cadena determina cómo debe ser la otra.



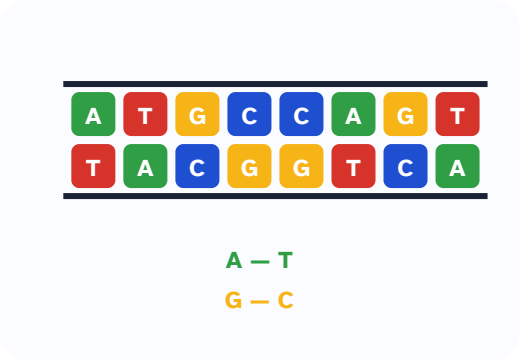
1.3 La complementariedad de bases

Las bases de las dos cadenas no se emparejan de cualquier forma: la adenina siempre con la timina (A–T) y la guanina siempre con la citosina (G–C). La razón es de forma y tamaño: A y G son bases grandes (púricas) y T y C pequeñas (pirimidínicas), así que cada peldaño tiene siempre una grande y una pequeña y la escalera mantiene el mismo ancho. Además, A y T se unen por dos puentes de hidrógeno, y G y C por tres, por lo que las zonas ricas en G–C son más resistentes al calor.

A esta regla se la llama **complementariedad de bases**. Tiene una consecuencia muy útil: **si conoces una cadena, puedes deducir la otra**. Si una hebra dice 5'-ATGCCA-3', la complementaria es 3'-TACGGT-5'.

También explica la **regla de Chargaff**, que este bioquímico descubrió antes de conocerse la doble hélice: en cualquier ADN de doble cadena, la cantidad de A es igual a la de T, y la de G igual a la de C. Así, si un ADN tiene un 20 % de A, tendrá

un 20 % de T, y el 60 % restante se reparte a partes iguales: 30 % de G y 30 % de C. Lo que cambia de una especie a otra es la proporción entre los pares A–T y G–C, y sobre todo el orden de las bases.



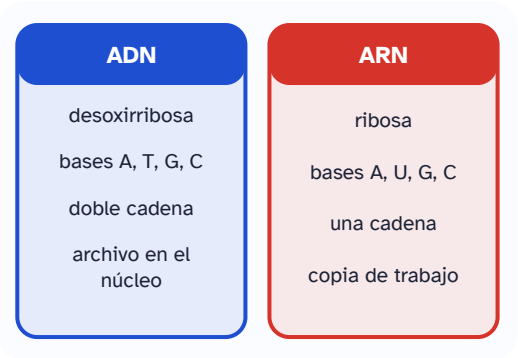
1.4 ADN y ARN: parecidos y diferencias

El **ARN** (ácido ribonucleico) es el otro ácido nucleico. Se parece al ADN, pero tiene tres diferencias importantes: su azúcar es la **ribosa**; en lugar de timina tiene uracilo (U), que se empareja con la A; y normalmente es **una sola cadena**, más corta y menos estable. El ADN está sobre todo en el núcleo y es el archivo permanente; el ARN se fabrica en el núcleo, sale al citoplasma y es una copia de trabajo de usar y tirar.

Hay tres tipos principales de ARN, cada uno con una función en la fabricación de proteínas:

- El **ARN mensajero (ARNm)** es una copia de un gen que lleva la información desde el núcleo hasta los ribosomas.
- El **ARN de transferencia (ARNt)** es una molécula pequeña con forma de trébol que transporta cada aminoácido hasta el ribosoma y reconoce su lugar en el ARNm.
- El **ARN ribosómico (ARNr)** forma, junto con proteínas, los ribosomas.

Hay virus cuyo material genético es ARN, como el de la gripe o el SARS-CoV-2. Las **vacunas de ARNm** aprovechan este sistema: introducen en nuestras células un ARNm con las instrucciones para fabricar una proteína del virus, que entrena al sistema inmunitario; ese ARNm se degrada en pocos días.



2.1 Del ADN al cromosoma: genes y genoma

¿Cómo caben 2 metros de ADN en un núcleo de unos 6 micrómetros? Gracias a un empaquetamiento por niveles. El ADN se enrolla alrededor de unas proteínas llamadas **histonas**, formando unas «cuentas» llamadas **nucleosomas**; el collar de nucleosomas se pliega en una fibra, la **cromatina**, que a su vez forma bucles; y cuando la célula se divide, todo se compacta al máximo y forma los cromosomas.

Un gen es un fragmento de ADN que contiene la información para fabricar una proteína (o una molécula de ARN funcional). Cada cromosoma contiene cientos o miles de genes, y cada gen ocupa un lugar fijo, su **locus**. El conjunto de todo el ADN de un organismo es su **genoma**.

El **Proyecto Genoma Humano** (1990-2003) leyó por primera vez nuestra secuencia completa: unos **3.000 millones de pares de bases** y unos **20.000 genes**. Sorprendió que tuviéramos tan pocos genes, casi los mismos que un ratón. Y aún más que los genes ocupen solo un 2 % del genoma: el resto incluye secuencias que regulan cuándo se activa cada gen, restos de virus antiguos y zonas cuya función todavía se investiga. Dos personas cualesquiera comparten alrededor del 99,9 % de su secuencia.



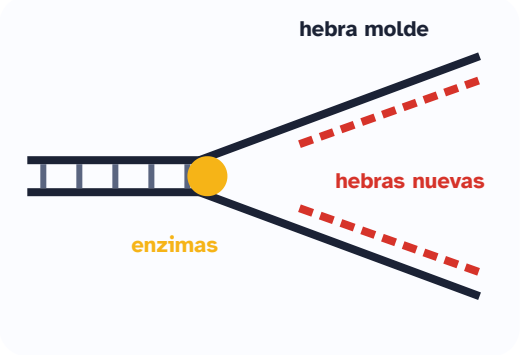
2.2 La replicación: copiar el ADN

Antes de cada división, en la fase S, la célula copia todo su ADN. Este proceso, la replicación, sigue unos pasos muy ordenados:

1) Unas enzimas llamadas **helicasas** rompen los puentes de hidrógeno y abren la doble hélice como una cremallera, formando una **horquilla de replicación**.
2) Cada hebra antigua sirve de **molde**. La enzima **ADN polimerasa** va colocando enfrente nucleótidos libres según la regla A–T y G–C, y los une entre sí.
3) Al final hay dos moléculas de ADN idénticas a la original, y cada una tiene una hebra antigua y una nueva: la replicación es **semiconservativa**.

En los cromosomas eucariotas, que son muy largos, la replicación empieza a la vez en miles de puntos, llamados orígenes de replicación; así, todo el genoma humano se copia en unas pocas horas. La ADN polimerasa además **corrige** sus propios errores, y otras enzimas revisan la molécula después: solo se escapa aproximadamente un error por cada 10^9 bases.

La técnica de la **PCR**, usada en los test de diagnóstico y en la investigación criminal, imita este proceso en un tubo: con calor se separan las hebras y una polimerasa resistente al calor las copia una y otra vez, hasta obtener millones de copias de un fragmento en un par de horas.



3.1 Del gen a la proteína

Las proteínas hacen casi todo el trabajo en las células: enzimas, hormonas como la insulina, anticuerpos, la hemoglobina que transporta oxígeno, la queratina del pelo, la actina y la miosina del músculo. Cada proteína es una cadena de **aminoácidos** (hay 20 tipos) colocados en un orden concreto, y ese orden determina cómo se pliega la proteína y qué función tiene.

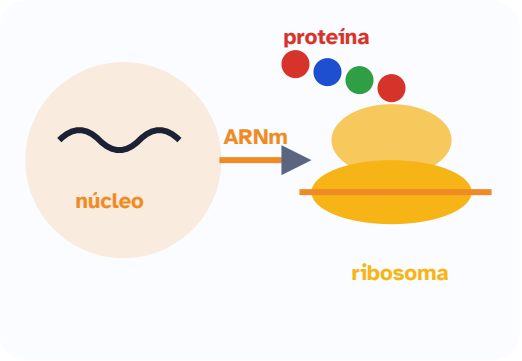
La información para ese orden está escrita en los genes. Pero el ADN está en el núcleo y las proteínas se fabrican en los ribosomas del citoplasma. ¿Cómo viaja la

información? En dos pasos, que forman el llamado dogma central de la biología molecular, propuesto por Crick:

ADN → (transcripción) → ARNm → (traducción) → proteína

1) La transcripción, en el núcleo: el gen se copia en una molécula de ARN mensajero.
2) La traducción, en los ribosomas: el ARNm se lee de tres en tres bases y se construye la proteína.

Se le llama así porque primero se «transcribe» el mensaje en el mismo idioma (ácido nucleico a ácido nucleico) y después se «traduce» a otro idioma distinto (de bases a aminoácidos). Las características de un ser vivo, como el color de los ojos, dependen de qué proteínas fabrica cada célula.



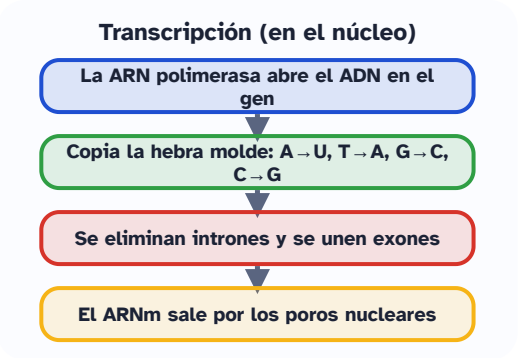
3.2 La transcripción

La transcripción es la síntesis de una molécula de ARN a partir de un fragmento de ADN. Ocurre en el núcleo de las células eucariotas y sigue estos pasos:

1) **Inicio**. La enzima **ARN polimerasa** reconoce una secuencia al comienzo del gen, llamada promotor, y separa las dos hebras del ADN solo en esa zona.
2) **Alargamiento**. La enzima recorre una de las hebras, la **hebra molde**, y va colocando nucleótidos de ARN complementarios: frente a A pone U, frente a T pone A, frente a G pone C y frente a C pone G.
3) **Terminación**. Al llegar al final del gen, el ARN se suelta y el ADN vuelve a cerrarse intacto.

Por ejemplo, si la hebra molde es 3'-TACGGATTC-5', el ARNm será 5'-AUGCCUAAG-3'. Fíjate en que el ARNm tiene la misma secuencia que la otra hebra del ADN, la que no se ha usado de molde, pero con U en lugar de T.

En los eucariotas, el ARNm recién fabricado se «edita» antes de salir: se le quitan trozos que no codifican proteína (intrones) y se empalman los que sí (exones). Después sale por los poros nucleares hacia el citoplasma. Un mismo gen puede transcribirse muchas veces seguidas para fabricar gran cantidad de proteína.



3.3 La traducción

La traducción es la síntesis de una proteína siguiendo la información del ARNm. Ocurre en los **ribosomas**, libres en el citoplasma o pegados al retículo endoplasmático rugoso.

1) **Inicio**. El ribosoma se une al ARNm y lo recorre hasta encontrar el **codón de inicio AUG**.
2) **Alargamiento**. Cada codón (grupo de tres bases) es reconocido por un **ARN de transferencia** que tiene las tres bases complementarias, el **anticodón**, y que lleva enganchado el aminoácido correspondiente. El ribosoma une ese aminoácido al anterior mediante un **enlace peptídico** y avanza tres bases.
3) **Terminación**. Cuando el ribosoma llega a un **codón de parada** (UAA, UAG o UGA), la cadena de aminoácidos se suelta.

La cadena recién hecha se pliega en una forma tridimensional concreta, a veces con ayuda de otras proteínas, y en muchos casos pasa por el aparato de Golgi para ser modificada y enviada a su destino.

El proceso es rapidísimo: un ribosoma añade unos 15-20 aminoácidos por segundo, y varios ribosomas pueden leer a la vez el mismo ARNm, formando un **polirribosoma**, como varios lectores siguiendo la misma partitura. Algunos antibióticos, como la estreptomicina, bloquean los ribosomas bacterianos y así detienen la fabricación de proteínas de las bacterias.



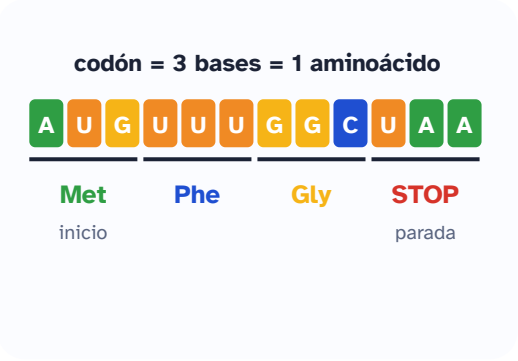
3.4 El código genético

El código genético es la correspondencia entre los **codones** del ARNm (tripletes de bases) y los aminoácidos. Como hay 4 bases y cada codón tiene 3, existen 4^3 = **64 codones** posibles para solo 20 aminoácidos. Se descifró entre 1961 y 1966; uno de sus protagonistas fue el español Severo Ochoa, Nobel en 1959 por sintetizar ARN en el laboratorio.

Tiene cuatro características:

• Es **universal**: casi todos los seres vivos, de las bacterias a los humanos, usan los mismos codones para los mismos aminoácidos. Es una prueba de que todos venimos de un antepasado común. Por eso una bacteria puede fabricar insulina humana si se le introduce el gen.
• Es **redundante** (degenerado): varios codones pueden significar el mismo aminoácido. Por ejemplo, la glicina la codifican GGU, GGC, GGA y GGG. Esto amortigua el efecto de algunas mutaciones.
• No es ambiguo: cada codón significa un solo aminoácido.
• Se lee **sin comas y sin solapamientos**, de tres en tres a partir del AUG.

Hay señales especiales: AUG codifica el aminoácido metionina y marca el **inicio**; UAA, UAG y UGA son de **parada** y no codifican ningún aminoácido.

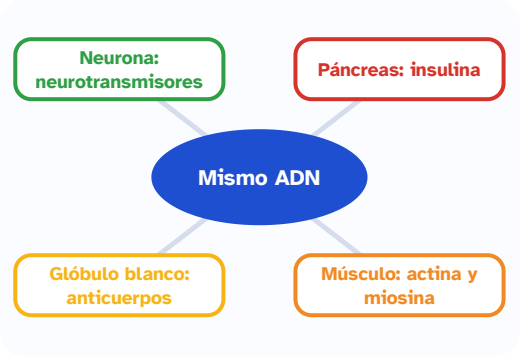


3.5 No todos los genes trabajan a la vez

Todas las células de tu cuerpo tienen el mismo ADN, salvo los gametos y los glóbulos rojos maduros. Sin embargo, una neurona fabrica neurotransmisores, una célula del páncreas insulina y un glóbulo blanco anticuerpos. ¿Cómo es posible? Porque cada tipo de célula expresa solo una parte de sus genes: unos están activos y otros, silenciados. Este control se llama **regulación de la expresión génica**.

Hay genes que se expresan en todas las células porque hacen tareas básicas (por ejemplo, los de las enzimas de la respiración celular). Otros solo se activan en un tipo de célula, en un momento del desarrollo o como respuesta a una señal. Por ejemplo, cuando comes, la subida de glucosa activa en el páncreas la producción de insulina; y en el embrión, unos genes llamados **homeóticos** indican dónde se forman la cabeza, las patas o las alas.

La regulación se hace de varias formas: proteínas que se pegan al ADN y encienden o apagan genes, cambios químicos en el ADN o en las histonas que lo compactan (lo que estudia la **epigenética**), o controles sobre el ARNm. La alimentación, el estrés o el tabaco pueden modificar algunas de estas marcas. Por eso dos gemelos idénticos, con el mismo ADN, pueden ir diferenciándose con los años.



4.1 Las mutaciones y sus tipos

Una mutación es un cambio en la secuencia del ADN. Se clasifican según la cantidad de material genético afectado:

• **Mutaciones génicas** o puntuales: afectan a la secuencia de un gen. Puede haber una **sustitución** (una base cambia por otra), una **inserción** (se añade una base) o una **deleción** (se pierde una base). Las sustituciones a veces no cambian

nada, porque el código es redundante, y otras cambian un aminoácido: en la anemia falciforme, un solo cambio de A por T cambia un aminoácido de la hemoglobina y deforma los glóbulos rojos. Las inserciones y deleciones suelen ser más graves, porque **desplazan el marco de lectura** y cambian todos los codones siguientes.

- **Mutaciones cromosómicas**: cambian la estructura de un cromosoma; se pierde, se duplica, se invierte o se traslada un fragmento.
- **Mutaciones genómicas**: cambian el número de cromosomas, como la trisomía 21 o la poliploidía de muchas plantas cultivadas (el trigo tiene seis juegos de cromosomas).

Importa también dónde ocurren. Si ocurren en una **célula somática** solo afectan a la persona y no se heredan (por ejemplo, un cáncer de piel). Si ocurren en una **célula germinal**, que forma gametos, pueden pasar a los hijos.

Tipo	Original	Mutada
Sustitución	GAG CTT	GTG CTT
Inserción	GAG CTT	GAA GCT T
Deleción	GAG CTT	GGC TT
Cromosómica	ABCDEF	ABEF
Genómica	2n = 46	47

4.2 Causas y consecuencias de las mutaciones

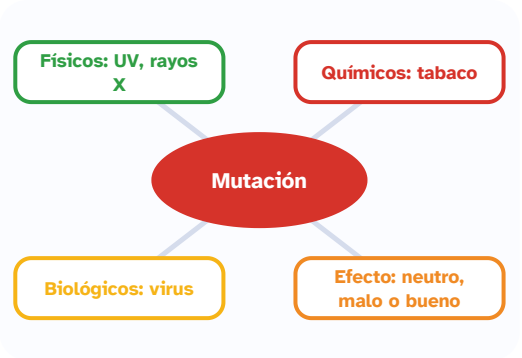
Algunas mutaciones son **espontáneas**: se deben a errores al copiar el ADN que se escapan a los sistemas de reparación. Otras son **inducidas** por agentes mutágenos:

- **Físicos**: radiación ultravioleta del sol (daña el ADN de la piel), rayos X y radiaciones radiactivas.
- **Químicos**: sustancias del humo del tabaco, del alcohol o algunos contaminantes industriales.
- **Biológicos**: ciertos virus que insertan su material genético en el de la célula, como el del papiloma humano.

Las células tienen sistemas de **reparación del ADN** muy eficaces, pero no perfectos. Cuando se acumulan daños, aumenta el riesgo de cáncer. Por eso

conviene usar protector solar, no fumar y limitar las radiografías a las necesarias.

En cuanto a sus efectos, muchas mutaciones son **neutras** (no cambian la proteína o la cambian sin consecuencias), otras son **perjudiciales** (causan enfermedades genéticas como la fibrosis quística) y unas pocas son **beneficiosas** en un ambiente concreto: por ejemplo, la mutación que permite a muchos adultos europeos digerir la lactosa de la leche. Las mutaciones son la fuente original de toda la variabilidad genética, y sobre ella actúa la selección natural: sin mutaciones, no habría evolución.



ADN y ARN: parecidos y diferencias

ADN	ARN
doble hebra (doble hélice)	una sola hebra
azúcar: desoxirribosa	azúcar: ribosa
bases A, T, G, C	**bases A, U, G, C**
guarda la información, en el núcleo	lleva la información al ribosoma

Ejercicios

1. **Nombra las tres partes de un nucleótido.**

2. **Escribe la hebra complementaria de ADN de GGATCCTA.**

3. **Transcribe a ARNm la hebra molde de ADN TTAGCC.**

4. **¿Qué función tiene cada tipo de ARN?**

5. **Indica tres agentes mutágenos.**

6. **¿Dónde se encuentra el ADN en una célula eucariota y en una procariota?**

7. **Indica tres diferencias entre el ADN y el ARN.**

8. **¿Qué científicos propusieron el modelo de la doble hélice y qué aportó Rosalind Franklin?**

9. **¿Qué es un codón? ¿Y un anticodón?**

10. **Escribe los codones de inicio y de parada.**

11. **Define gen y genoma. ¿Cuántos genes tiene aproximadamente el ser humano?**

12. **¿Dónde ocurren la replicación, la transcripción y la traducción en una célula eucariota?**

13. **¿Cuántos aminoácidos codifica un ARNm de 300 bases (sin contar el codón de parada)?**

14. **¿Por qué se dice que la replicación del ADN es semiconservativa?**

15. **¿Qué significa que el código genético es universal?**

16. **Explica por qué perder una sola base en un gen puede cambiar toda la proteína.**

17. **Un ADN tiene un 18 % de citosina. Calcula el porcentaje de las otras bases.**

18. **La hebra molde de un gen es 3'-TACAAACCGATT-5'. Escribe el ARNm y la proteína (AUG = Met, UUU = Phe, GGC = Gly, UAA = parada).**

19. **Explica por qué el ADN de doble hélice permite copiar la información con exactitud.**

20. **¿Por qué es posible que una bacteria fabrique insulina humana? Relaciónalo con una característica del código genético.**

21. **Si todas tus células tienen el mismo ADN, ¿por qué una neurona fabrica proteínas distintas de las de una célula muscular?**

22. **Una sustitución de una base no cambia la proteína. Explica cómo es posible.**

23. **Diferencia entre mutación somática y germinal y di cuál se hereda.**

24. **Calcula cuántas secuencias distintas puede tener un fragmento de ADN de 5 pares de bases. ¿Qué te dice esto sobre la capacidad de almacenar información?**

25. **¿Por qué el código usa tripletes y no dobletes de bases? Razónalo con números.**

26. **Explica por qué una inserción de una base al principio de un gen suele ser más grave que una sustitución.**

27. **Explica cómo funciona una vacuna de ARNm usando los conceptos de traducción e inmunidad.**

28. **El ADN de una bacteria que vive en fuentes termales a 90 °C tiene un 70 % de G + C. Propón una explicación.**

29. **Diseña un pequeño protocolo para extraer ADN de fresas y explica la función de cada ingrediente.**

30. **La técnica PCR copia ADN en un tubo. Relaciona sus pasos con la replicación celular y explica para qué se usa.**

Practica

1. **¿Qué tres partes forman un nucleótido?**

   A) Aminoácido, azúcar y lípido
   B) Azúcar, fosfato y base nitrogenada
   C) Base, proteína y fosfato
   D) Glucosa, oxígeno y agua

2. **¿Qué base tiene el ADN y no el ARN?**

   A) Adenina
   B) Guanina
   C) Citosina
   D) Timina

3. **Los peldaños de la doble hélice son...**

   A) pares de bases unidos por puentes de hidrógeno
   B) fosfatos
   C) aminoácidos
   D) histonas

4. **Si un ADN tiene un 30 % de G, tendrá...**

   A) 30 % de A
   B) 70 % de T
   C) 30 % de C
   D) 20 % de C

5. **La hebra complementaria de 5'-GATTC-3' es...**

   A) 3'-GATTC-5'
   B) 3'-CUAAG-5'
   C) 3'-CTAAG-5'
   D) 3'-TCGGA-5'

6. **¿Quién obtuvo la «fotografía 51» del ADN?**

   A) Rosalind Franklin
   B) Gregor Mendel
   C) Severo Ochoa
   D) Charles Darwin

7. **Las proteínas alrededor de las cuales se enrolla el ADN son las...**

A) enzimas
B) polimerasas
C) hemoglobinas
D) histonas

8. **El genoma humano tiene unos...**

A) 3 millones de pares de bases
B) 3.000 millones de pares de bases
C) 20 pares de bases
D) 46 pares de bases

9. **La enzima que copia el ADN en la replicación es la...**

A) ADN polimerasa
B) ARN polimerasa
C) helicasa
D) amilasa

10. **El dogma central de la biología molecular es...**

A) proteína → ARN → ADN
B) ARN → ADN → lípidos
C) ADN → ARNm → proteína
D) ADN → glucosa → ATP

11. **Si la hebra molde es TAC, el ARNm será...**

A) ATG
B) AUG
C) UAC
D) TAC

12. **En la traducción, ¿qué molécula lleva los aminoácidos al ribosoma?**

A) ARNm
B) ARNr
C) ADN
D) ARNt

13. **¿Cuántos codones distintos existen?**

A) 20
B) 3
C) 46

D) 64

14. **Que varios codones codifiquen el mismo aminoácido significa que el código es...**

    A) universal
    B) redundante
    C) ambiguo
    D) solapado

15. **¿Qué codón marca el inicio de la traducción?**

    A) UAA
    B) UGA
    C) AUG
    D) GGG

16. **Los fragmentos que se eliminan del ARNm antes de salir del núcleo son los...**

    A) intrones
    B) exones
    C) codones
    D) nucleosomas

17. **La pérdida de una base en un gen se llama...**

    A) inserción
    B) deleción
    C) sustitución
    D) duplicación

18. **La trisomía 21 es una mutación...**

    A) genómica
    B) génica
    C) cromosómica estructural
    D) silenciosa

19. **¿Cuál es un agente mutágeno químico?**

    A) La radiación ultravioleta
    B) Los rayos X
    C) El virus del papiloma
    D) Sustancias del humo del tabaco

20. **Una mutación en una célula de la piel…**

A) se hereda siempre

B) cambia todos los genes

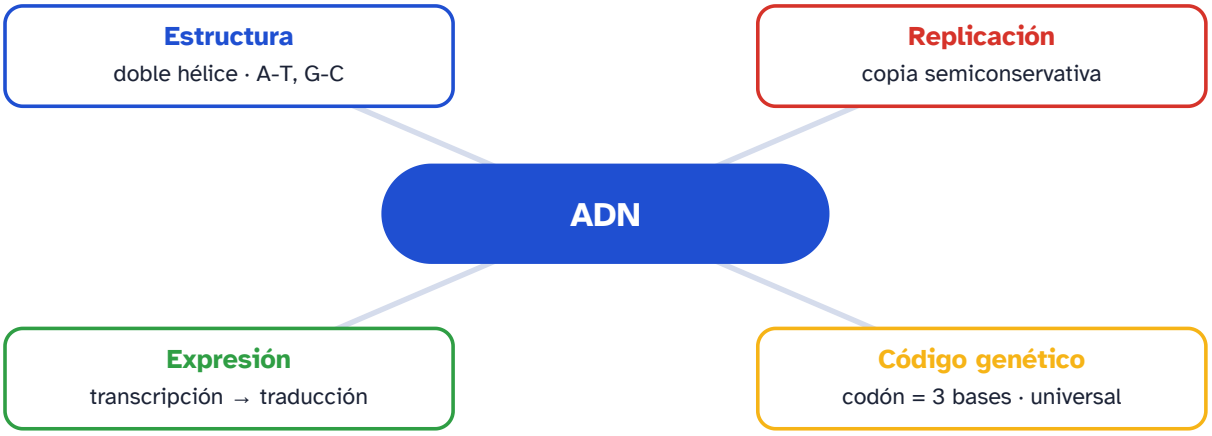
C) no se transmite a los hijos

D) solo ocurre en gametos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo es la estructura del ADN; La regla de emparejamiento de las bases; Cómo se copia el ADN antes de la división; Los dos pasos para pasar de un gen a una proteína; Qué es un codón y por qué el código es universal.

Resumen



Glosario

Ácido nucleico	Polímero de nucleótidos que guarda o expresa la información genética (ADN y ARN).
Nucleótido	Unidad formada por un azúcar, un fosfato y una base nitrogenada.
Doble hélice	Estructura del ADN: dos cadenas antiparalelas enrolladas y unidas por sus bases.
Complementariedad	Emparejamiento fijo de bases: A con T (o U) y G con C.
Histonas	Proteínas alrededor de las cuales se enrolla el ADN.
Gen	Fragmento de ADN con la información para una proteína o un ARN.
Genoma	Conjunto de todo el ADN de un organismo.
Replicación	Copia del ADN, semiconservativa, antes de la división celular.
Transcripción	Síntesis de ARN a partir de un gen, en el núcleo.
Traducción	Síntesis de una proteína en el ribosoma a partir del ARNm.
Codón	Triplete de bases del ARNm que corresponde a un aminoácido o a una parada.
Anticodón	Triplete del ARNt complementario de un codón.
Código genético	Correspondencia entre codones y aminoácidos; universal y redundante.

Intrón y exón	Partes del gen que se eliminan (intrones) o se conservan (exones) en el ARNm.
Expresión génica	Uso de la información de un gen para fabricar su producto.
Mutación	Cambio en la secuencia del ADN.
Agente mutágeno	Factor físico, químico o biológico que aumenta las mutaciones.
PCR	Técnica que copia millones de veces un fragmento de ADN en el laboratorio.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Bases nitrogenadas del ADN

Adenina, timina, guanina y citosina (A, T, G, C).

Regla de complementariedad

A con T (U en el ARN) y G con C.

¿Qué es la transcripción?

La copia de un gen de ADN en una molécula de ARN mensajero, en el núcleo.

¿Qué es la traducción?

La lectura del ARNm en los ribosomas para unir aminoácidos y formar una proteína.

¿Qué es un codón?

Un grupo de tres bases del ARNm que corresponde a un aminoácido o a una señal de inicio o parada.

Diferencias ADN-ARN

ADN: desoxirribosa, T, doble hélice. ARN: ribosa, U, una cadena.

Codón

Grupo de tres bases del ARNm que corresponde a un aminoácido.

Agente mutágeno

Factor que provoca mutaciones: radiaciones, ciertas sustancias químicas o virus.

Replicación semiconservativa

Cada ADN nuevo tiene una hebra antigua y una nueva.

Tipos de ARN

Mensajero (lleva la información), de transferencia (trae aminoácidos) y ribosómico (forma ribosomas).

Codones especiales

AUG = inicio (metionina); UAA, UAG, UGA = parada.

Tipos de mutaciones

Génicas (una base), cromosómicas (un fragmento) y genómicas (número de cromosomas).

Soluciones

1. **B)** La base es la parte que varía.
2. **D)** El ARN tiene uracilo.
3. **A)** A–T y G–C.
4. **C)** G = C por complementariedad (regla de Chargaff).
5. **C)** G–C, A–T, T–A, T–A, C–G.
6. **A)** Con difracción de rayos X.
7. **D)** Forman los nucleosomas.
8. **B)** Y unos 20.000 genes.
9. **A)** La helicasa solo abre la doble hélice.
10. **C)** Transcripción y después traducción.
11. **B)** Frente a T se pone A, frente a A se pone U, frente a C se pone G.
12. **D)** Reconoce el codón con su anticodón.
13. **D)** $4^3 = 64$.
14. **B)** También se dice degenerado.
15. **C)** Codifica metionina.
16. **A)** Los exones se empalman.
17. **B)** Desplaza el marco de lectura.
18. **A)** Cambia el número de cromosomas.
19. **D)** UV y rayos X son físicos; los virus, biológicos.
20. **C)** Es somática.

Soluciones de los ejercicios

1. Un azúcar (desoxirribosa o ribosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada.
2. CCTAGGAT.
3. AAUCGG.
4. ARNm: lleva la información del gen al ribosoma. ARNt: transporta los aminoácidos. ARNr: forma parte de los ribosomas.
5. Los rayos ultravioleta, los rayos X y sustancias del humo del tabaco (también algunos virus).
6. En la eucariota, en el núcleo (y algo en mitocondrias y cloroplastos). En la procariota, libre en el citoplasma, en una región llamada nucleoide, y en plásmidos.
7. Azúcar: desoxirribosa en el ADN y ribosa en el ARN. Bases: el ADN tiene T y el ARN U. Estructura: el ADN es de doble cadena y el ARN de una sola (además, el ADN es más largo y estable).
8. Watson y Crick, en 1953. Franklin obtuvo las imágenes de difracción de rayos X (la «fotografía 51») que mostraban que el ADN tiene forma de hélice.
9. Un codón es un grupo de tres bases del ARNm que corresponde a un aminoácido o a una señal de parada. El anticodón son las tres bases complementarias del ARNt que reconocen al codón.
10. Inicio: AUG (metionina). Parada: UAA, UAG y UGA.
11. Gen: fragmento de ADN con la información para una proteína o un ARN. Genoma: todo el ADN de un organismo. El humano tiene unos 20.000 genes.
12. Replicación y transcripción, en el núcleo. Traducción, en los ribosomas del citoplasma (libres o en el retículo rugoso).
13. 300 / 3 = 100 codones; si uno es de parada, 99 aminoácidos.
14. Porque cada nueva molécula de ADN conserva una hebra de la original y tiene otra recién fabricada.
15. Que casi todos los seres vivos usan los mismos codones para los mismos aminoácidos; por eso una bacteria puede fabricar insulina humana.
16. Porque el ARNm se lee de tres en tres: al perder una base, todos los codones siguientes se desplazan y cambian los aminoácidos.
17. C = G = 18 %. A + T = 100 − 36 = 64 %, y como A = T, cada una es 32 %. Resultado: A 32 %, T 32 %, G 18 %, C 18 %.
18. ARNm: 5'-AUG UUU GGC UAA-3'. Proteína: Met-Phe-Gly (UAA es parada).
19. Porque las bases se emparejan siempre A–T y G–C: al separar las hebras, cada una sirve de molde y solo puede formarse una hebra complementaria, idéntica a la que se separó.
20. Porque el código genético es universal: la bacteria lee los codones del gen humano igual que nosotros y une los mismos aminoácidos en el mismo orden.
21. Porque la expresión génica está regulada: cada tipo celular activa solo los genes que necesita para su función y mantiene silenciados los demás.
22. El código es redundante: el nuevo codón puede codificar el mismo aminoácido (por ejemplo, GGU y GGC son glicina). Es una mutación silenciosa.

23. La somática ocurre en células del cuerpo y solo afecta al individuo; la germinal ocurre en células que forman gametos y puede transmitirse a la descendencia.
24. $4^5 = 1.024$ secuencias. Con solo cuatro bases, el número de combinaciones crece de forma exponencial con la longitud; con miles de millones de bases, la capacidad de guardar información es enorme.
25. Con dobletes habría $4^2 = 16$ combinaciones, menos que los 20 aminoácidos. Con tripletes hay $4^3 = 64$, suficientes para todos los aminoácidos, las señales de parada y la redundancia.
26. La inserción desplaza el marco de lectura: todos los codones a partir de ese punto cambian, la proteína resulta muy diferente y a menudo aparece pronto un codón de parada. La sustitución solo afecta a un codón y, como mucho, a un aminoácido.
27. La vacuna introduce un ARNm con la información de una proteína del virus. Los ribosomas de nuestras células lo traducen y fabrican esa proteína, que el sistema inmunitario reconoce como extraña y contra la que genera anticuerpos y memoria. El ARNm no entra en el núcleo ni cambia nuestro ADN y se degrada en pocos días.
28. G y C se unen por tres puentes de hidrógeno y A y T por dos. Un ADN rico en G–C es más estable y resiste mejor el calor sin separar sus hebras, lo que es ventajoso a altas temperaturas.
29. Triturar fresas (rompe tejidos); añadir agua con lavavajillas (disuelve las membranas de lípidos) y sal (ayuda a que el ADN se agrupe); filtrar; verter con cuidado alcohol muy frío por encima: el ADN no se disuelve en alcohol y precipita como hilos blancos en la interfase.
30. Con calor (unos 95 °C) se separan las hebras, como hace la helicasa; al enfriar, se unen pequeños cebadores; una ADN polimerasa resistente al calor añade nucleótidos complementarios. Se repite el ciclo unas 30 veces y se obtienen millones de copias. Sirve para diagnosticar infecciones, en medicina forense y en investigación.